

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
Penentuan Rute evakuasi Optimal di Daerah Bencana Alam Menggunakan
Algoritma Djikstra dan A*(Kabupaten Cilacap)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Kuliah

Mata Kuliah: Desain dan Analisis Algoritma

Dosen Pengampu:

Dr. Atik Wintarti, M.Kom.



Disusun Oleh:

Muhammad Fabyan Putroagung	23031554029
Akhmad Alviantio	23031554238

Kelas: Sains Data 2023 D
Kelompok 17
PROGRAM STUDI SAINS DATA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi sering kali mengancam keselamatan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Dalam situasi darurat, rute evakuasi yang optimal menjadi faktor kunci untuk menyelamatkan nyawa. Pemilihan rute yang salah dapat menyebabkan keterlambatan dan meningkatkan risiko korban jiwa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan rute evakuasi terbaik menggunakan algoritma Dijkstra dan A*, yang terkenal dalam bidang pencarian jalur optimal pada graf berbobot.

B. Metode

1. Data dan Model Graf

- **Data:** Data tempat evakuasi di Kabupaten Cilacap diperoleh dari website BPBD dan jaringan jalan di Kabupaten Cilacap diperoleh dengan library osmnx. Setiap jalan direpresentasikan sebagai graf dengan simpul (node) dan sisi (edge).
- **Bobot:** Bobot pada sisi graf didasarkan pada jarak fisik (kilometer) menggunakan perhitungan jarak Haversine.

2. Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari simpul awal (titik evakuasi) ke simpul tujuan (lokasi pengungsian). Algoritma ini bekerja dengan memilih simpul dengan nilai jarak terkecil yang belum diproses, kemudian memperbarui jarak ke simpul-simpul tetangga.

3. Algoritma A*

Algoritma A* merupakan modifikasi Dijkstra yang menggunakan fungsi heuristik untuk mempercepat pencarian. Fungsi heuristik yang digunakan adalah jarak garis lurus (Euclidean distance) ke tujuan, yang memberikan estimasi seberapa jauh jarak dari simpul saat ini ke simpul akhir.

4. Implementasi

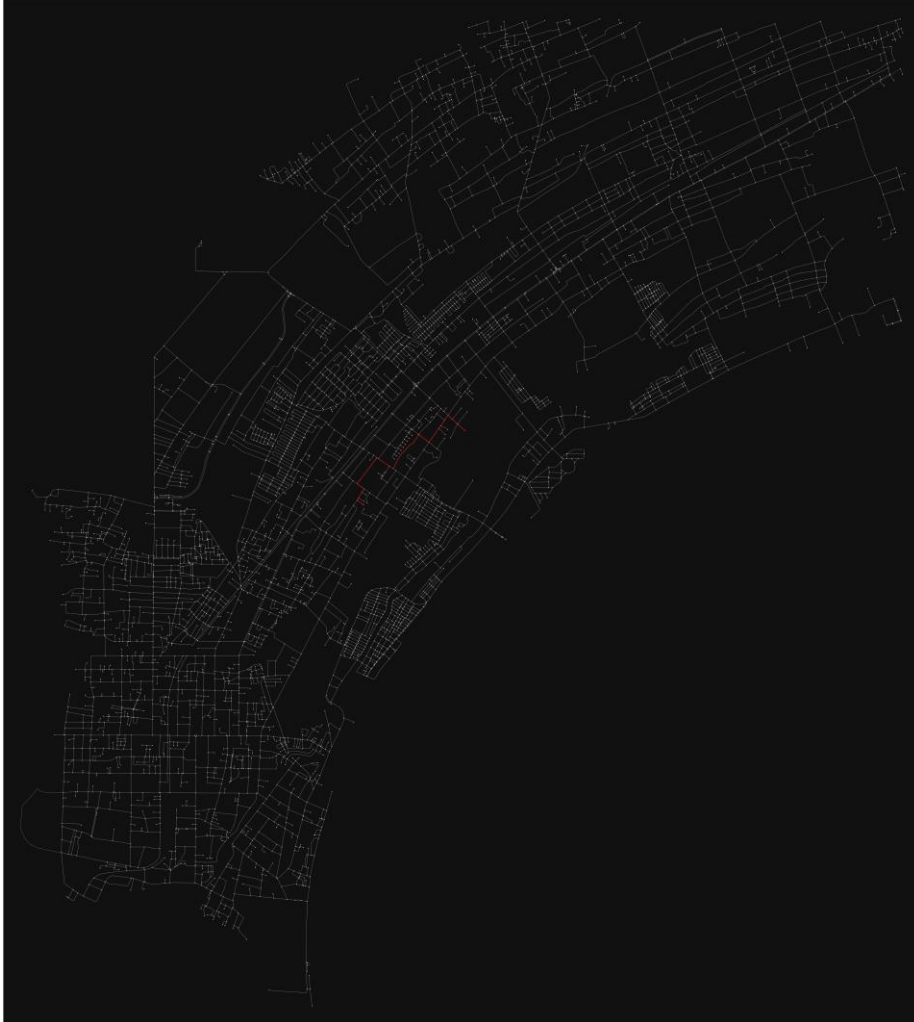
- Algoritma diimplementasikan menggunakan Python dengan pustaka `heapq` untuk pengelolaan antrian prioritas.
- Penggunaan `tracemalloc` dan `time` untuk memantau performa algoritma, termasuk waktu eksekusi dan penggunaan memori.

C. Hasil dan Diskusi

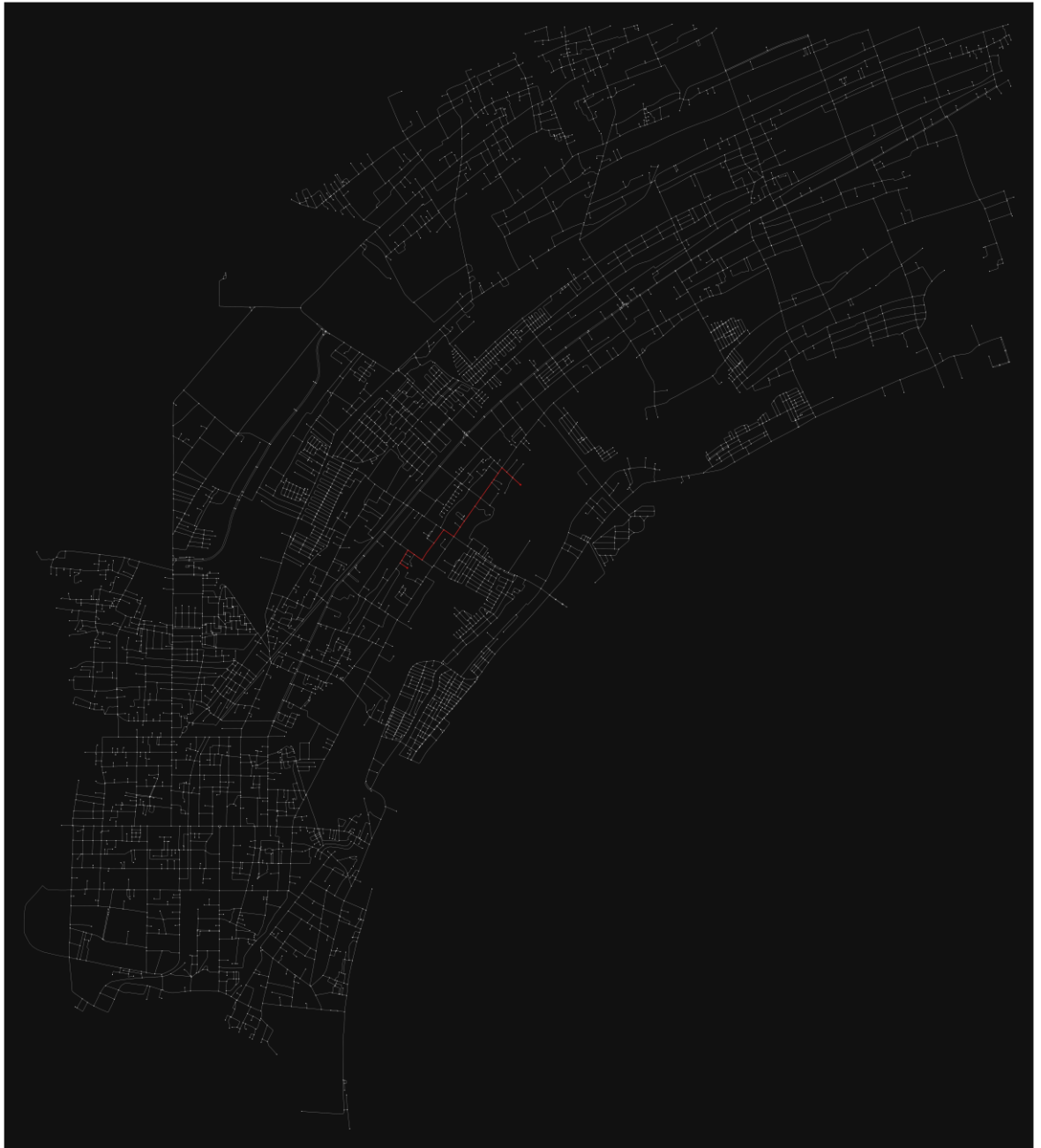
1. Hasil Pengujian

1. TitikAwal = (109.033863,-7.700656)

Titik evakuasi terdekat: BPBD Kabupaten Cilacap
(-7.7073066, 109.0245567)



- **Dijkstra:**
 - Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.003 detik. ○ Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 49.8 MB.
 - Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 20 langkah.
 - Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 1.9 KM.

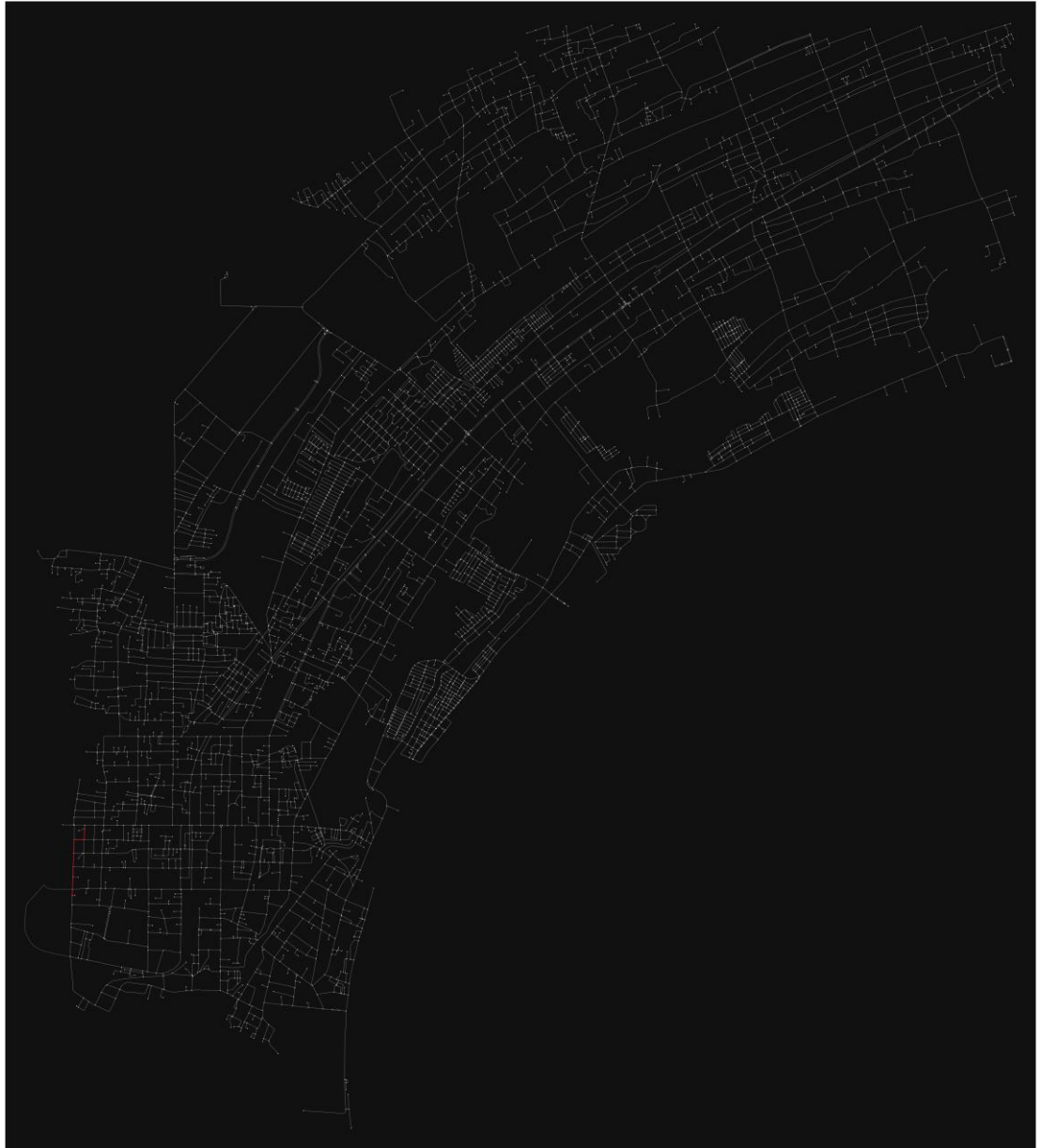


• *A.**

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.07 detik. ○ Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 15.7 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 22 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 1.7 KM.

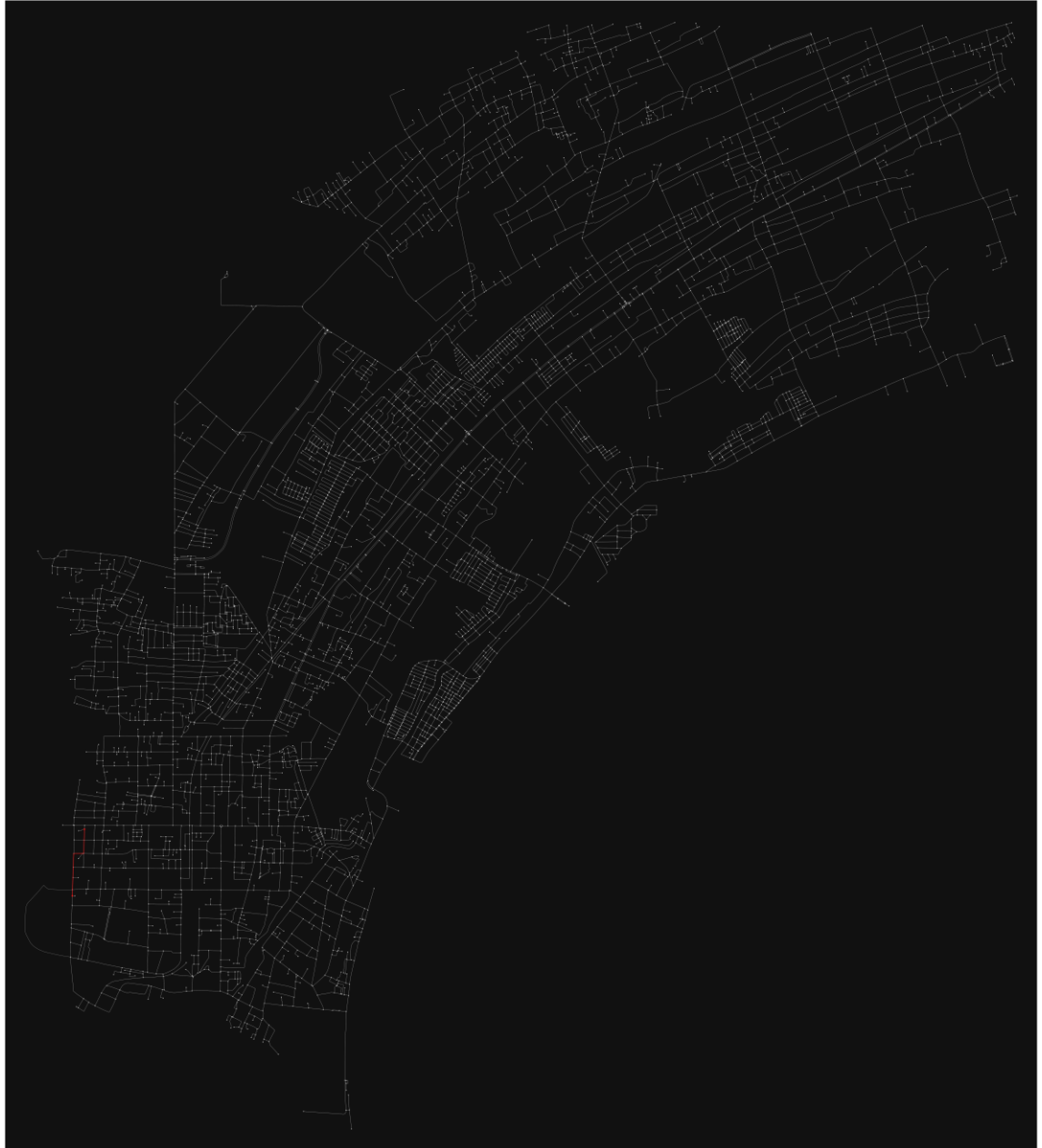
2. TitikAwal = (108.99769050606955,-7.73313562142983)

Titik evakuasi terdekat: SMP Negeri 3 Cilacap
(-7.7280265, 108.9988535)



• **Dijkstra:**

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.001 detik.
- Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 14.3 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 8 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 0.676 KM.



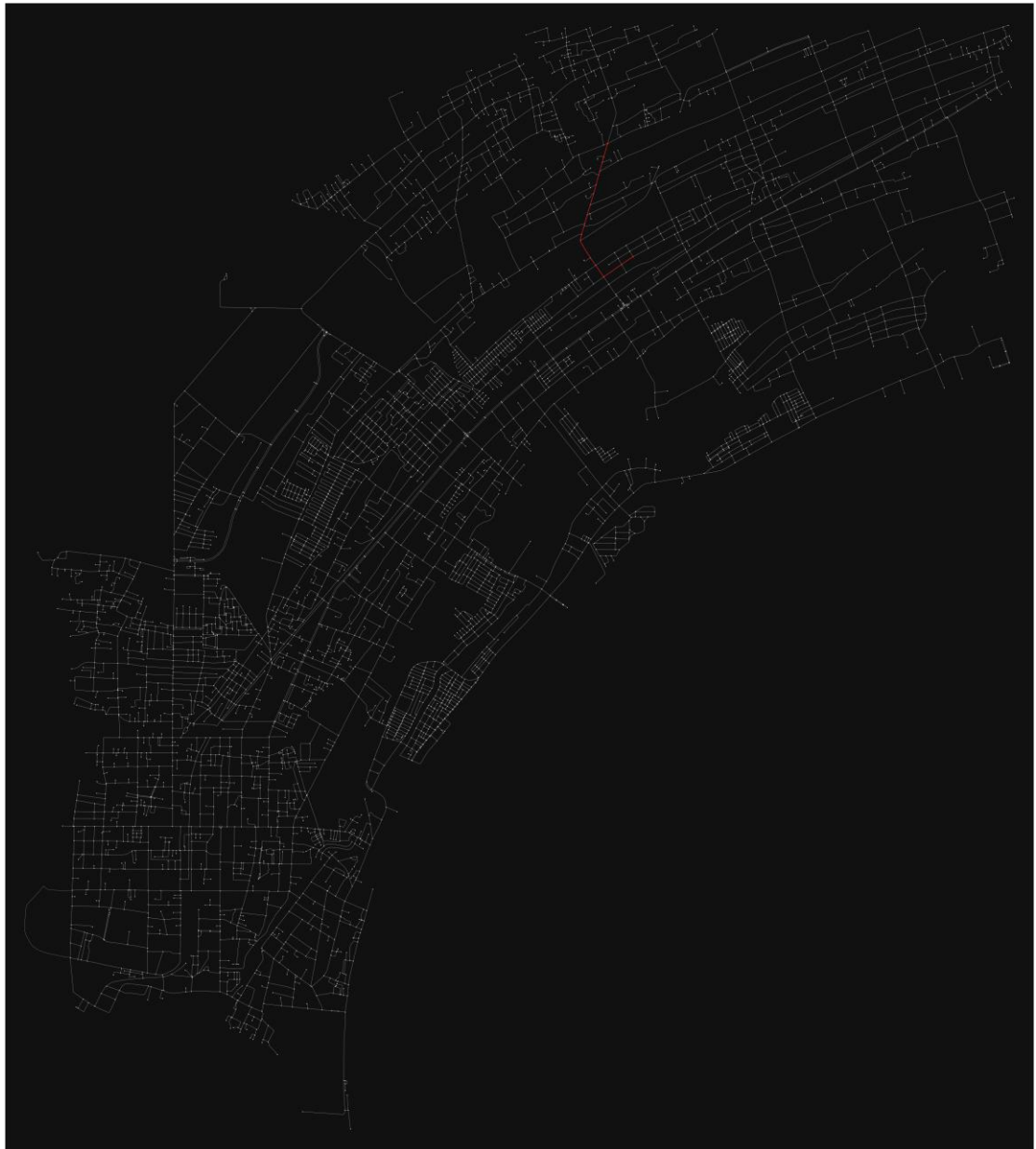
• *A.**

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.012 detik.
- Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 12.1 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 9 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 0.675 KM.

3. TitikAwal = (109.04069865071503,-7.673607481826128)

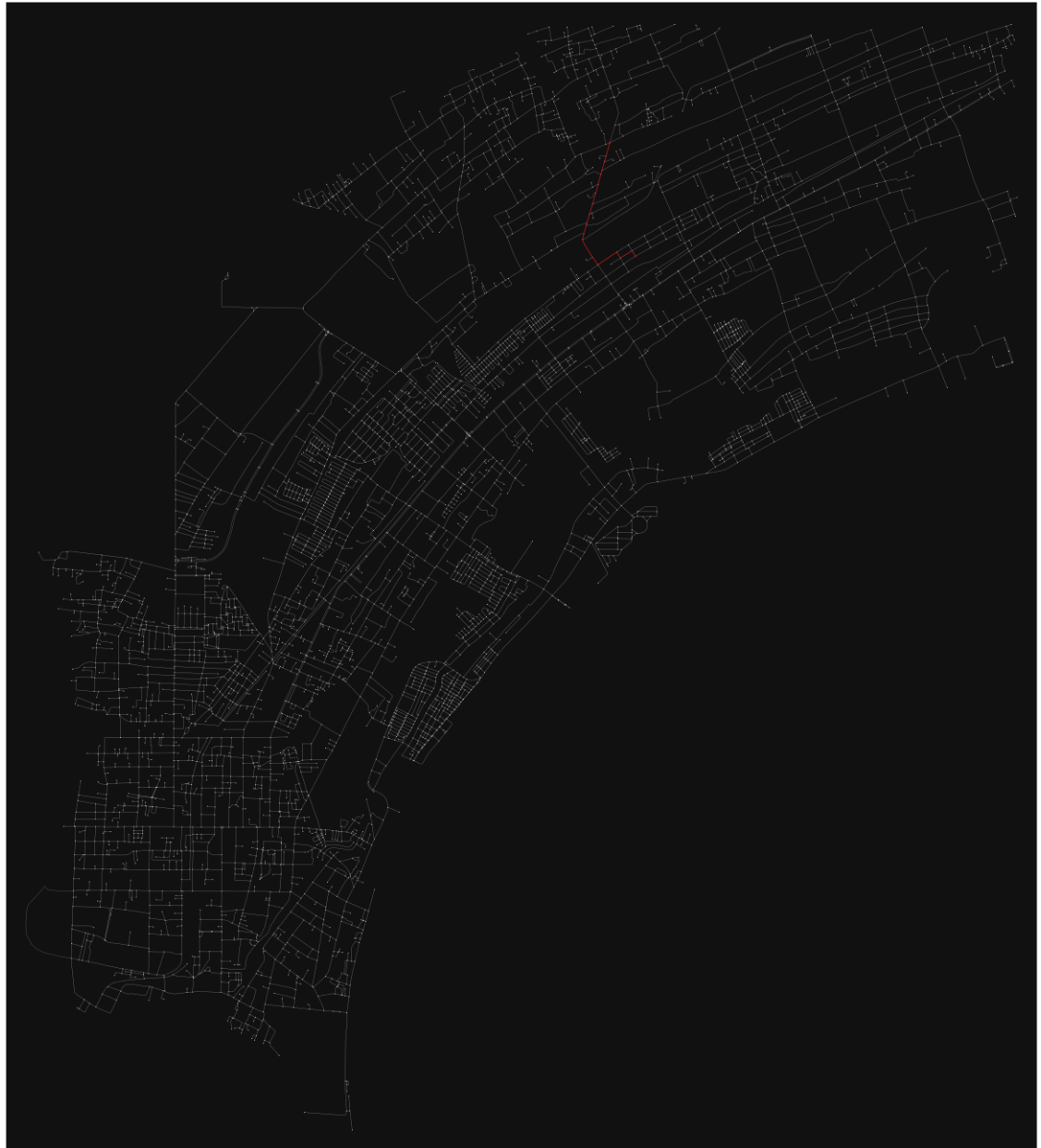
Titik evakuasi terdekat: PMI Cilacap

(-7.682567, 109.0421451)



Dijkstra:

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.004 detik.
- Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 50 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 18 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 1.586 KM.



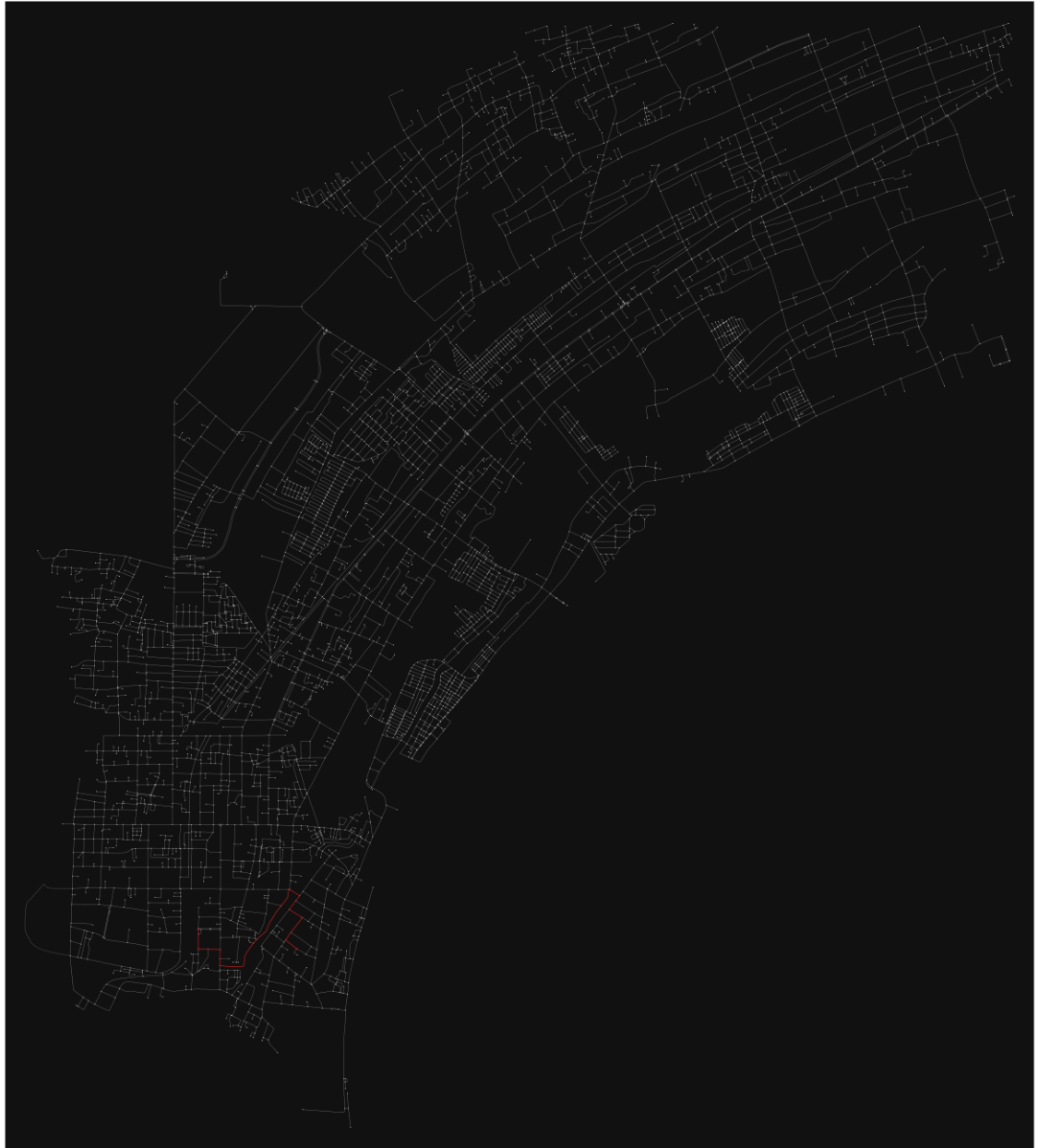
• *A.**

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.047 detik.
- Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 12.7 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 19 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 1.584 KM.

4. TitikAwal = (109.00380867184008,-7.693285969289044)

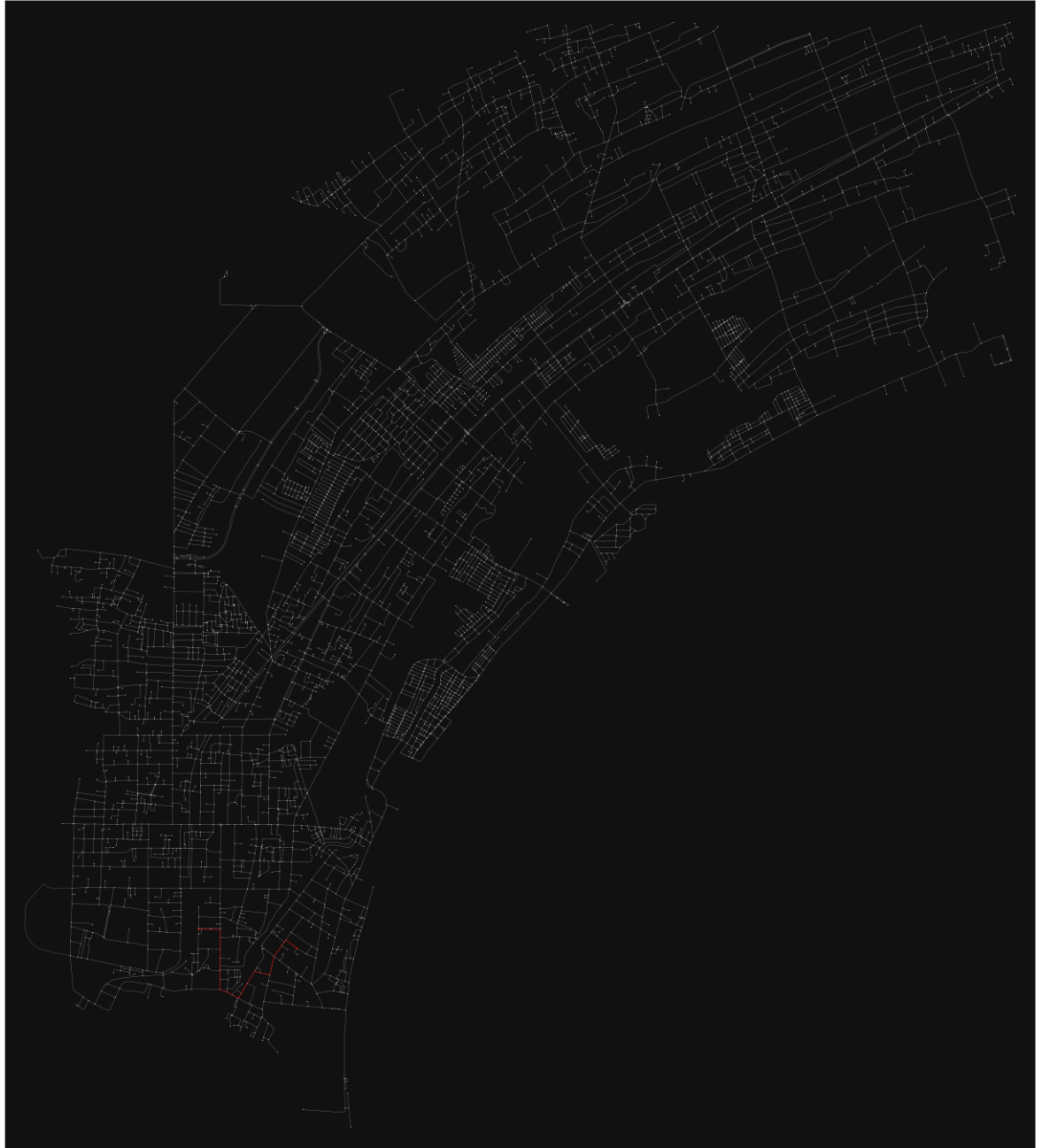
Titik evakuasi terdekat: SMP Pius Cilacap

(-7.7361587, 109.0071493)



Dijkstra:

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.004 detik.
- Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 50 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 19 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 2.3 KM.

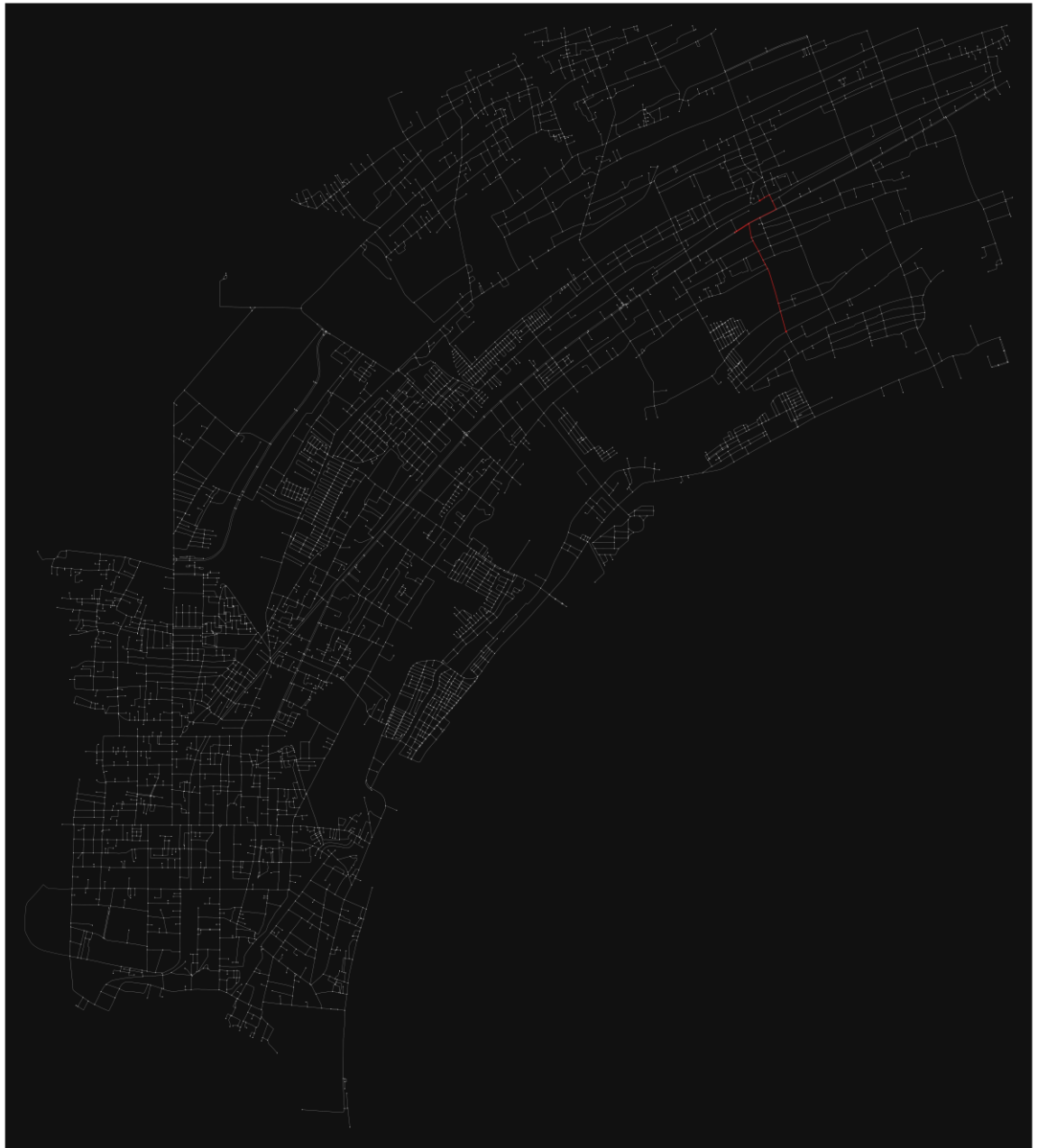


• *A.**

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.12 detik.
- Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 17.7 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 26 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 1.7 KM.

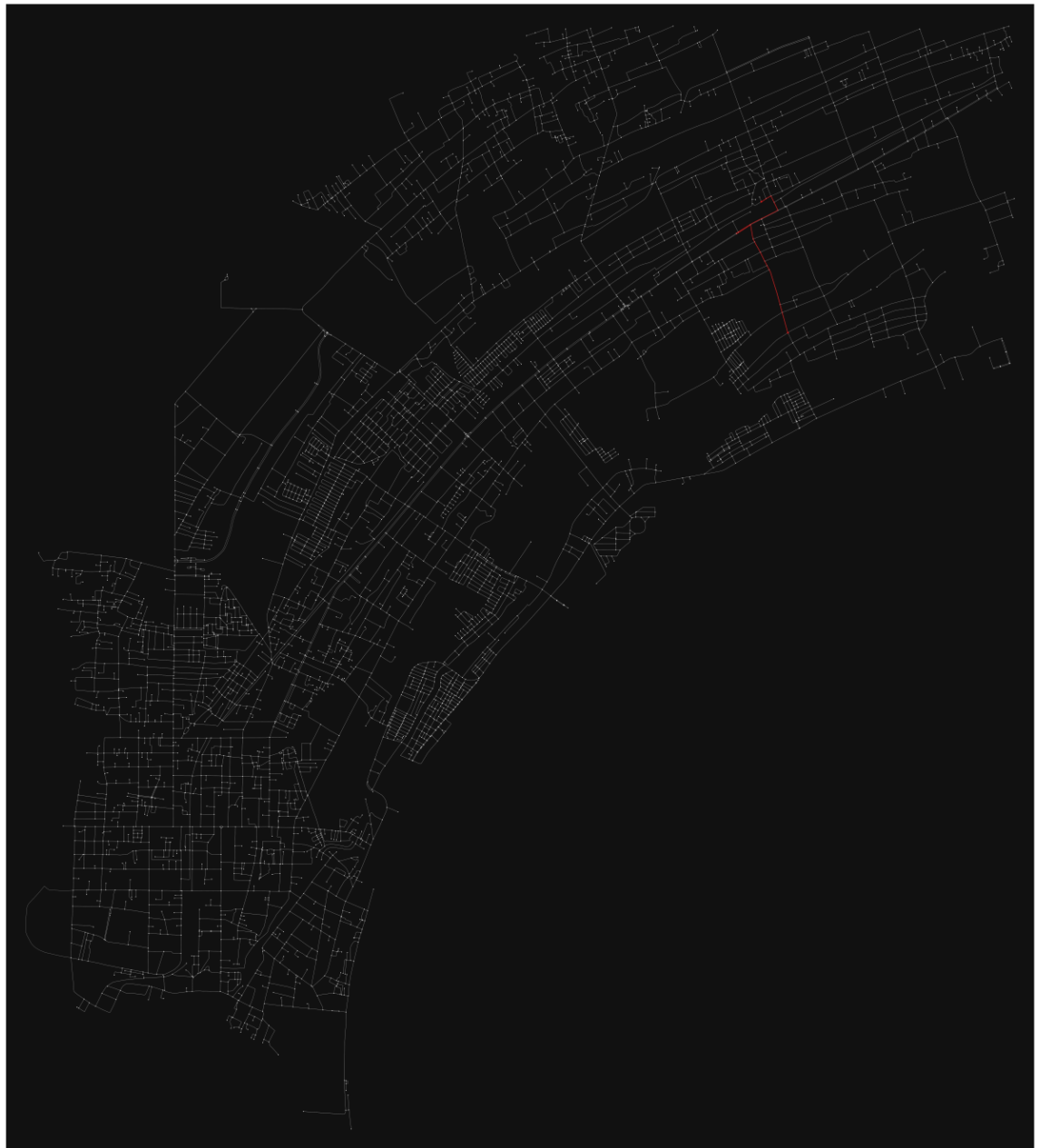
5. TitikAwal = (109.054866, -7.688427)

Titik evakuasi terdekat: Kantor Kelurahan Mertasinga
(-7.6783833, 109.0529524)



Dijkstra:

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.005 detik.
- Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 50 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 18 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 1.8 KM.



• *A.**

- Jalur terpendek ditemukan dengan waktu eksekusi rata-rata 0.11 detik.
- Penggunaan memori mencapai puncak sebesar 16 MB.
- Banyak langkah yang dilalui dari titik awal ke titik tujuan sebanyak 18 langkah.
- Panjang rute yang dilalui adalah sebesar 1.8 KM.

2. Diskusi

- Algoritma Dijkstra lebih cepat dibandingkan A* namun memakan memori lebih banyak.
- Panjang langkah Dijkstra lebih pendek dari A* tapi Panjang rute Dijkstra lebih panjang dari Panjang rute A* • Dalam konteks evakuasi bencana, A* lebih disarankan efisiensi jarak rute sangat penting.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra dan A* efektif dalam menentukan rute evakuasi optimal di Kabupaten Cilacap. Algoritma A* menawarkan keunggulan dari segi Panjang rute optimal dan penggunaan memory yang sedikit, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk implementasi dalam sistem evakuasi darurat. Integrasi algoritma ini ke dalam aplikasi berbasis GIS dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi bencana.

E. Referensi

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2023). Data Bencana Indonesia. Retrieved from <https://bnpb.go.id>.
2. Towards Data Science. (2023). Find and Plot Your Optimal Path Using Plotly and NetworkX in Python. Retrieved from <https://towardsdatascience.com/find-and-plot-your-optimal-path-using-plotly-and-networkx-in-python-17e75387b873>.